

Resposta em Frequência de Sistemas de 1ª ordem

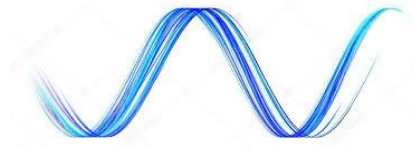
$$\tau y'(t) + y(t) = k_{rp} x(t)$$

$$G(s) = \frac{k_{rp}}{\tau s + 1}$$

UC: Teoria de Sistemas

Curso: Mestrado Integrado em Eng. Eletrónica Industrial e Computadores

Estela Bicho Erlhagen
Sérgio Monteiro
Dep. Eletrónica Industrial



3

Revisão

RESPOSTA DO CIRCUITO RC COM GANHO A ENTRADAS SINUSOIDAIS

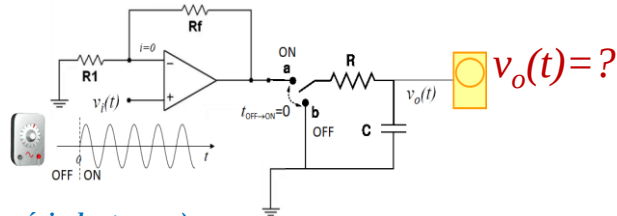
(revisão da aula do dia 6 de março e ficha de trabalho para entregar)

4

Exemplo: circuito RC com ganho

Entrada sinusoidal

$$v_i(t) = A \sin(\omega t)$$



Modelo comportamental (domínio dos tempos):

$$\tau \frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = K v_i(t), \text{ onde } \tau = RC, \quad K_{rp} = K = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$

Função de transferência do sistema (domínio s):

- Estabelece a relação entre a T.L. da resposta forçada e a T.L. da entrada:

$$G(s) = \frac{V_{o,F}(s)}{V_i(s)} = \frac{k_{rp}}{\tau s + 1}$$

➔ Se conhecermos a Função de Transferência então podemos rapidamente calcular a resposta forçada:

$$V_{o,F}(s) = G(s)V_i(s)$$

$$v_{o,F}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{o,F}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)V_i(s)\}$$

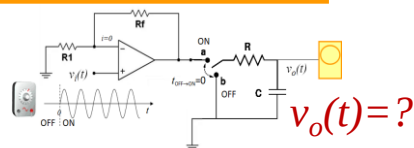
5

Exemplo: circuito RC com ganho

Entrada sinusoidal

$$v_i(t) = A \sin(\omega t)$$

$$V_i(s) = \mathcal{L}\{v_i(t)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{Aw}{s^2 + \omega^2}\right\}$$



Resposta total = resposta livre + resposta forçada

$$v_o(t) = v_{o,L}(t) + v_{o,F}(t)$$

$$v_{o,L}(t) = v_o(0)e^{-\left(\frac{1}{\tau}\right)t}$$

← resposta livre (não depende da entrada)

Resposta forçada tem duas componentes:

$$v_{o,F}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{o,F}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)V_i(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K_{rp}}{\tau s + 1} \times \frac{Aw}{s^2 + \omega^2}\right\} = v_{o,F1}(t) + v_{o,F2}(t)$$

$$v_{o,F1}(t) = AK_{rp} \frac{\omega \tau}{1 + (\omega \tau)^2} e^{-\left(\frac{1}{\tau}\right)t}$$

$$v_{o,F2}(t) = A \frac{K_{rp}}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}} \sin(\omega t + \phi) \quad \text{com} \quad \phi = -\tan^{-1}(\omega \tau)$$

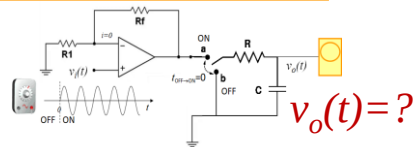
6

Exemplo: circuito RC com ganho

Entrada sinusoidal

$$v_i(t) = A \sin(\omega t)$$

Resposta em Regime Permanente:



$$v_{o,rp}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} v_o(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} v_{o,L}(t) + \lim_{t \rightarrow \infty} v_{o,F1}(t) + \lim_{t \rightarrow \infty} v_{o,F2}(t) + \dots$$

$$v_{o,rp}(t) = A \frac{K_{rp}}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \sin(\omega t + \phi) \quad \text{com} \quad \phi = -\tan^{-1}(\omega\tau)$$

Conclusão: em regime permanente vamos observar à saída uma senoide com:

- A mesma frequência, ω , do sinal de entrada
- Amplitude $B = A \frac{K_{rp}}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$ (i.e. depende da amplitude e da frequência do sinal de entrada)
- Desfasamento $\phi = -\tan^{-1}(\omega\tau)$ (i.e. depende da frequência do sinal de entrada)

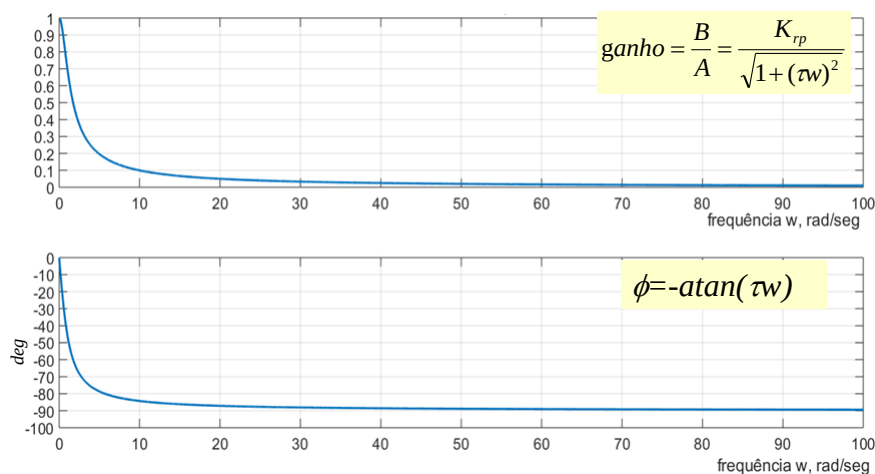
Ganho do sistema para a frequência ω : $\text{ganho} = \frac{B}{A} = \frac{K_{rp}}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$

7

Representação gráfica do ganho

$$K_{rp} = 1$$

$$\tau = 1 \text{ seg}$$



8

Exemplo: circuito RC com ganho

Entrada sinusoidal

$$v_i(t) = A \sin(\omega t)$$

Resposta em Regime Permanente:

$$v_{o,rp}(t) = B \sin(\omega t + \phi)$$

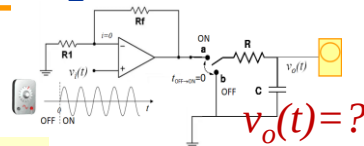
com

$$B = A \frac{K_{rp}}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

$$\phi = -\tan^{-1}(\omega\tau)$$

Ganho do sistema para a frequência ω :
$$\text{ganho} = \frac{B}{A} = \frac{K_{rp}}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

- **Lim $\omega \rightarrow 0$:**
 - Amplitude $B = AK_{rp}$
 - Desfasamento $\phi = -\tan^{-1}(0) = 0$
- **Lim $\omega \rightarrow \infty$:**
 - Amplitude $B = 0$
 - Desfasamento $\phi = -\tan^{-1}(\infty) = -90^\circ$



9

Exemplo: circuito RC com ganho

Entrada sinusoidal

$$v_i(t) = A \sin(\omega t)$$

Resposta em Regime Permanente:

$$v_{o,rp}(t) = B \sin(\omega t + \phi)$$

com

$$B = A \frac{K_{rp}}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

$$\phi = -\tan^{-1}(\omega\tau)$$

$$\text{ganho} = \frac{B}{A} = \frac{K_{rp}}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

• Baixas frequências: quando $\omega\tau \ll 1$:

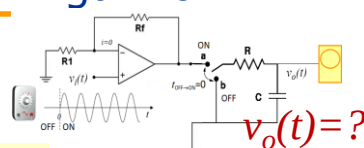
- $B \approx AK_{rp}$, i.e. $\text{ganho} \approx K_{rp}$
- $\phi \approx 0^\circ$

• Altas frequências: quando $\omega\tau \gg 1$:

- $B \approx A \frac{K_{rp}}{\omega\tau}$, i.e. $\text{ganho} \approx \frac{K_{rp}}{\omega\tau}$
- $\phi \approx -90^\circ$

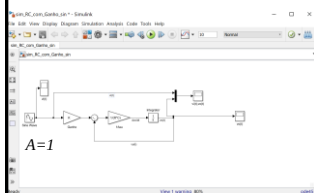
• Caso especial: $\omega = 1/\tau$:

- $\phi = -45^\circ$
- $B = AK_{rp} \frac{\sqrt{2}}{2}$ i.e. $\text{ganho} = K_{rp} \frac{\sqrt{2}}{2}$

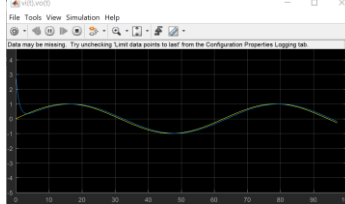


10

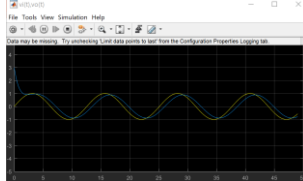
Simulação simulik



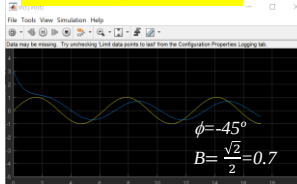
$W=0.1 \text{ rad/seg } RC=1s, K=1$



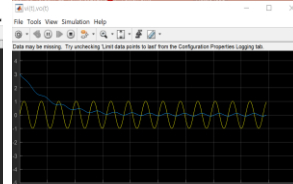
$W=0.5 \text{ rad/seg } RC=1s, K=1$



$W=1 \text{ rad/seg } RC=1s, K=1$

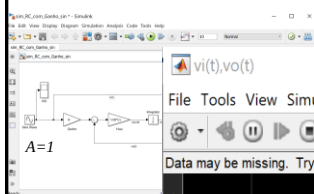


$W=10 \text{ rad/seg } RC=1s, K=1$

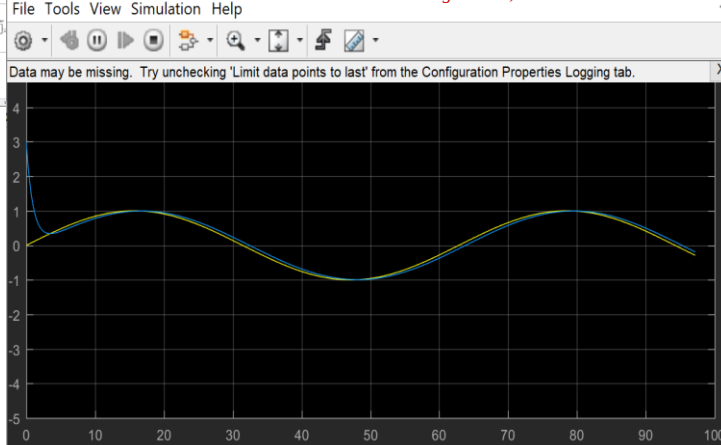


11

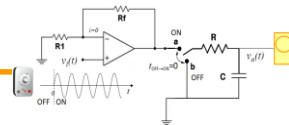
Simulação simulik



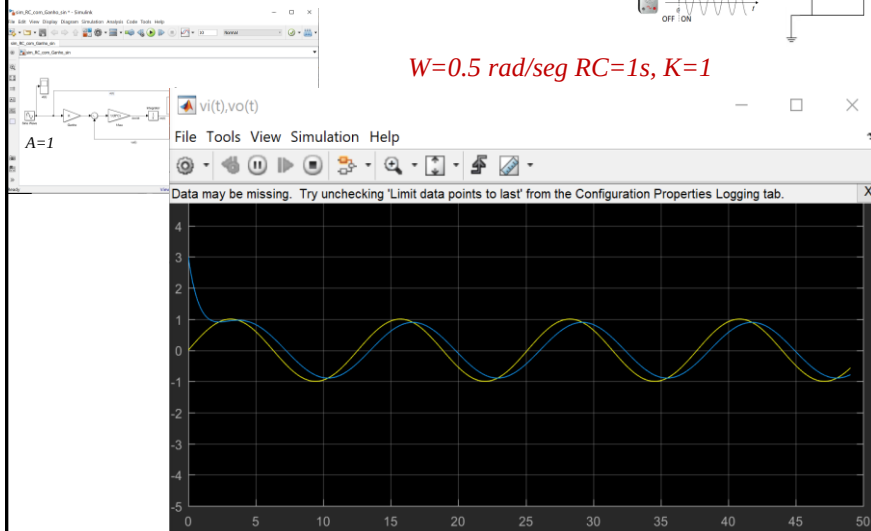
$W=0.1 \text{ rad/seg } RC=1s, K=1$



Simulação simulik

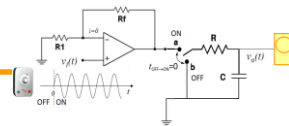


$$W=0.5 \text{ rad/seg } RC=1s, K=1$$

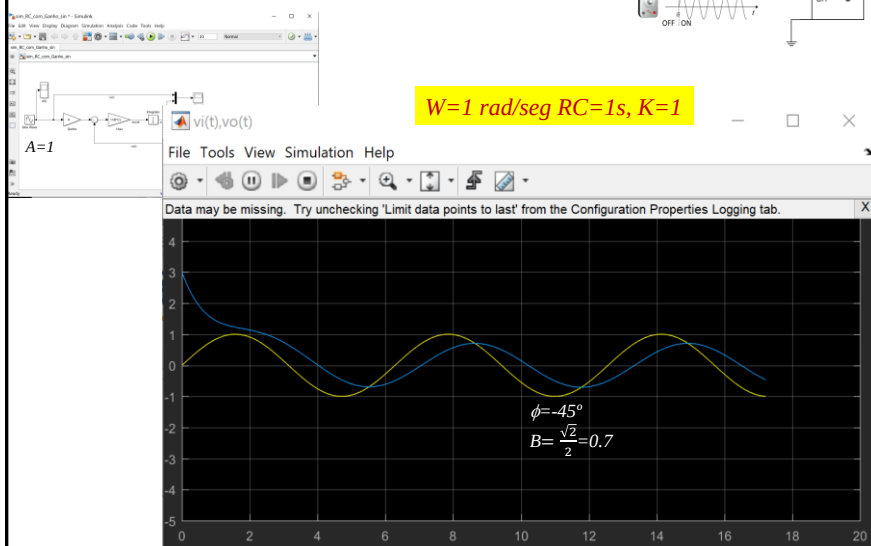


13

Simulação simulik

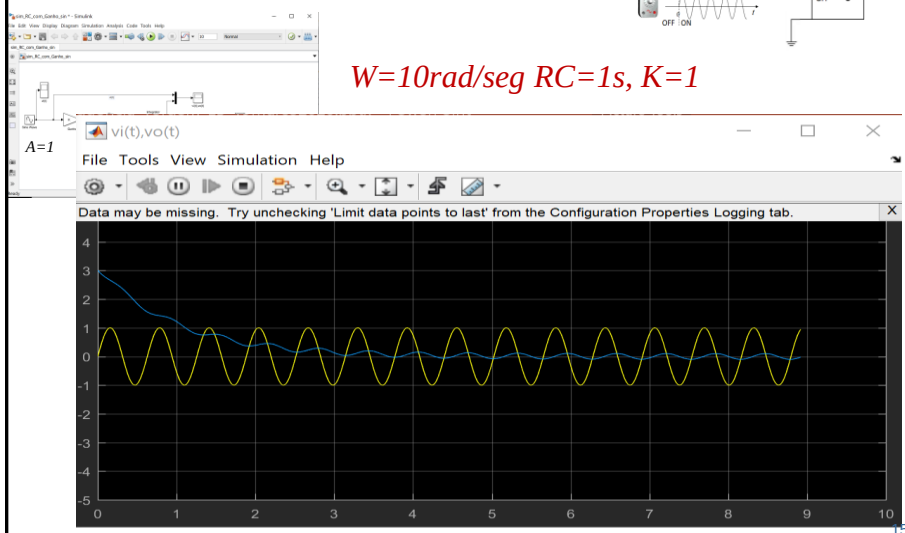


$$W=1 \text{ rad/seg } RC=1s, K=1$$



14

Simulação simulik



Vamos então à

**RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE SISTEMAS DE
1ª ORDEM**

Objetivos da aula

- **Definição** de Resposta em Frequência de um sistema
- **Conceito** de **Função de Transferência 'sinusoidal'** ou **função de transferência em frequência**
- Representações gráficas da FT 'sinusoidal':
 - **Diagramas de Bode** (gráficos logarítmicos)
- **Uso dos diagrama de Bode para:**
 - Rapidamente determinar a resposta do sistema em regime permanente a uma entrada sinusoidal
 - Também pode ser usado para determinar os parâmetros *– constante de tempo e ganho em regime parmanente* - do sistema de 1ª ordem

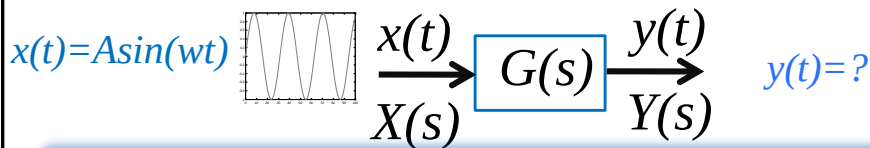
17

UM PROBLEMA PARA RESOLVER

18

$$\tau y'(t) + y(t) = k_{rp} x(t)$$

$$G(s) = \frac{k_{rp}}{\tau s + 1}$$



1. Calcule a resposta total do sistema, $y(t)$?
2. Qual a resposta do sistema em regime estacionário, $y_{rp}(t)$?
3. Qual a relação entre o sinal de entrada sinusoidal, o sinal de resposta em regime permanente, e a F.T. do sistema? (comece por fazer $G(s)|_{s=j\omega}$)
4. Resposta do sistema para sinusóides de várias frequências?
 - i) Baixas frequências
 - ii) Altas frequências
 - iii) Para $\omega \ll 1/\tau$
 - iv) Para $\omega \gg 1/\tau$
 - v) Para $\omega = 1/\tau$

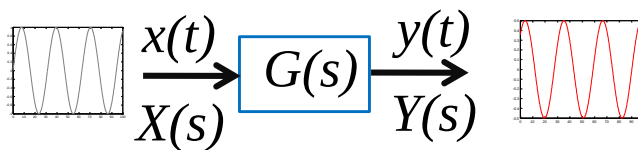
19

FORMALIZAÇÃO DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

20

Definição de Resposta na Frequência

- É a resposta em **regime estacionário** a uma entrada sinusoidal
- Varia-se a frequência do sinal de entrada, dentro de uma certa gama, e analisa-se a resposta (em regime estacionário) resultante.

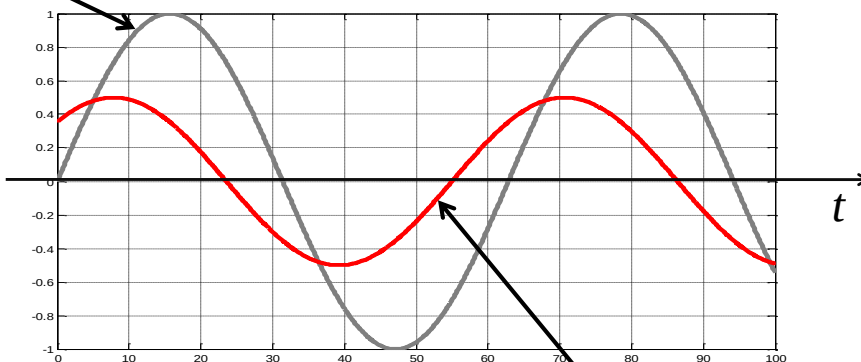


21

Resposta a uma entrada sinusoidal de um sistema LIT



$$x(t) = A \sin(\omega t)$$



$$y(t) = B \sin(\omega t + \phi)$$

Regime estacionário₂₂

Função de transferência em frequências

Também designada por F.T 'sinusoidal'

A função de transferência em frequência de um sistema LIT cuja função de transferência é $G(s)$ obtém-se fazendo $s=jw$:

$$G(jw) = G(s) \Big|_{s=jw} \longrightarrow G(jw) = \frac{\text{num}(jw)}{\text{den}(jw)}$$

Módulo/magnitude:

$$|G(jw)| = \frac{|\text{num}(jw)|}{|\text{den}(jw)|}$$

Argumento/fase:

$$\arg(G(jw)) = \frac{\text{den}(jw)}{\text{num}(jw)}$$

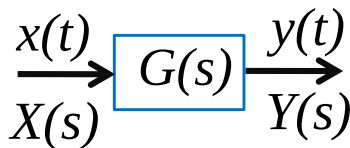
$< \rightarrow 0$ atraso de fase

$> \rightarrow$ avanço de fase

23

Resposta a uma entrada sinusoidal

Suponha-se um sistema linear e invariante no tempo:



$$G(s) = \frac{\text{num}(s)}{\text{den}(s)}$$

Entrada sinusoidal:

$$x(t) = A \sin(wt)$$

Se o sistema for estável a saída (em regime estacionário) será:

$$y(t) = B \sin(wt + \phi)$$

Onde:

$$B = A |G(jw)|$$

Ganho à frequência w

$$\phi = \arg(G(jw))$$

desfasamento à frequência w

24

Função de transferência em frequências – sistema de 1ª ordem

F.T. em Laplace

$$G(s) = \frac{k_{rp}}{\tau s + 1}$$

F.T. em frequência ou F.T ‘sinusoidal’

$$G(j\omega) = \frac{k_{rp}}{1 + j\tau\omega}$$

F.T. em frequência ou F.T ‘sinusoidal’:

Módulo/magnitude:

$$|G(j\omega)| = \frac{K_{rp}}{\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}}$$

Argumento/fase:

$$\arg(G(j\omega)) = -\text{atan}(\tau\omega)$$

< → 0 atraso de fase

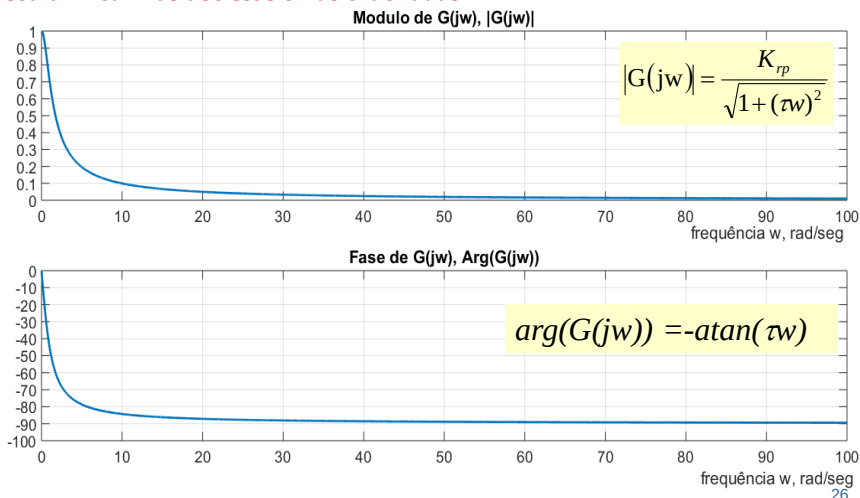
> → avanço de fase

25

Representação gráfica

$K_{rp}=1$
 $\tau = 1 \text{ seg}$

Escala linear nas abcissas e nas ordenadas

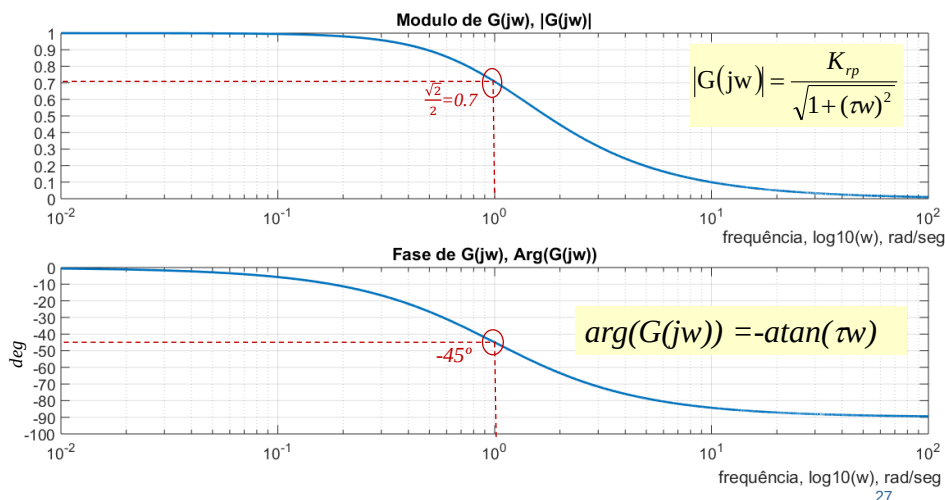


26

Representação gráfica

$K_{rp}=1$
 $\tau = 1 \text{ seg}$

Escala logaritmica nas abcissas e linear nas ordenadas



DIAGRAMAS DE BODE

*São uma representação especial com
escala logaritmica nas abcissas e nas ordenadas*

Diagramas de Bode

$$G(j\omega) = G(s)\big|_{s=j\omega}$$

É uma representação gráfica da função de transferência em frequências que consiste em dois gráficos logarítmicos (base 10):

1. Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

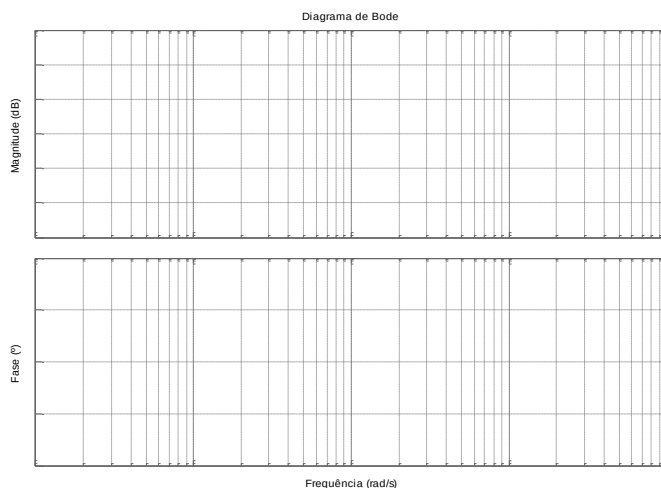
$$dB = 20 \log |G(j\omega)| \quad \text{v.s.} \quad \log(\omega)$$

2. Fase/Argumento em função da frequência (deg v.s. log ω):

$$Fase = \arg(G(j\omega)) \quad \text{v.s.} \quad \log(\omega)$$

29

Grelha semilogarítmica



30

Diagrama de Bode: $G(s) = K$

- Função de transferência 'sinusoidal'

$$G(j\omega) = G(s)\big|_{s=j\omega} = k$$

- Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

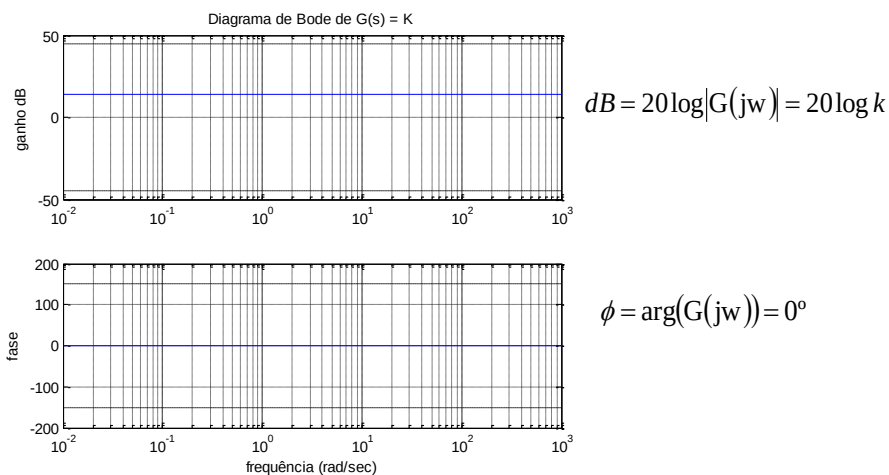
$$dB = 20 \log |G(j\omega)| = 20 \log k$$

- Fase em função da frequência (deg v.s. log ω):

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = 0^\circ$$

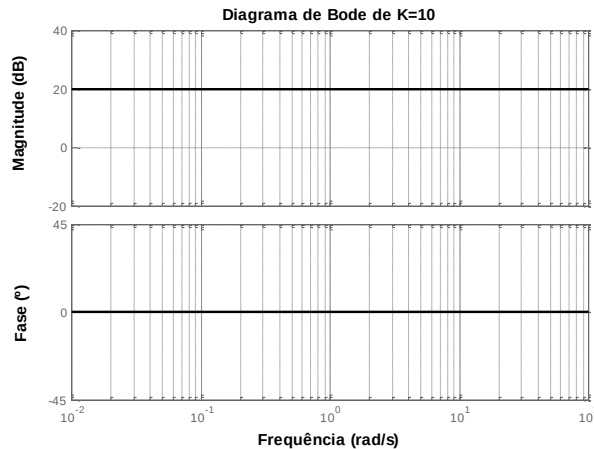
31

Diagrama de Bode: $G(s) = K$



32

Ganho constante



33

T- Cte de tempo

Diagrama de Bode: $G(s) = 1/(Ts + 1)$

- Função de transferência 'sinusoidal'

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega T + 1}$$

- Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

$$dB = 20 \log |G(j\omega)| = 20 \log \left(\left| \frac{1}{j\omega T + 1} \right| \right) = -20 \log \left(\sqrt{\omega^2 T^2 + 1} \right)$$

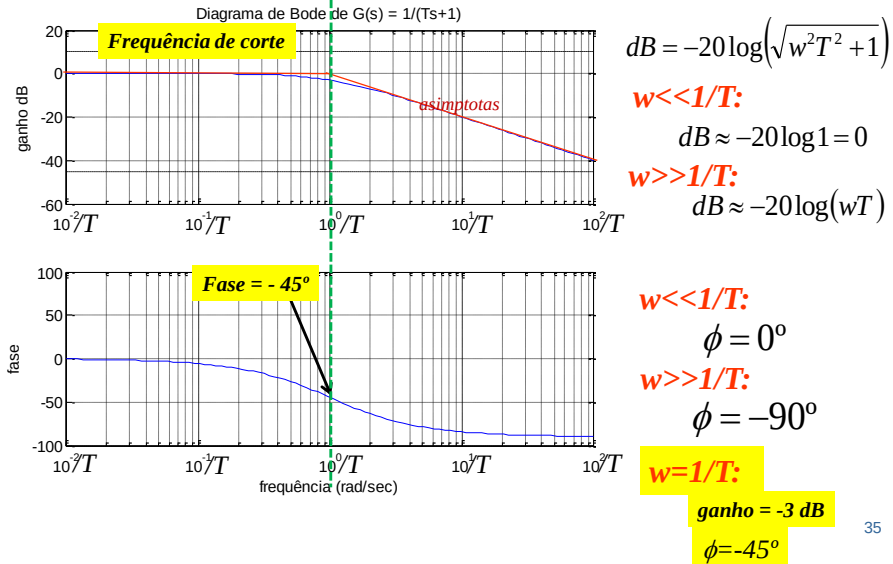
- Fase em função da frequência (deg v.s. log ω):

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = \arg \left(\frac{1}{j\omega T + 1} \right) = -\tan^{-1}(\omega T)$$

34

T- Cte de tempo

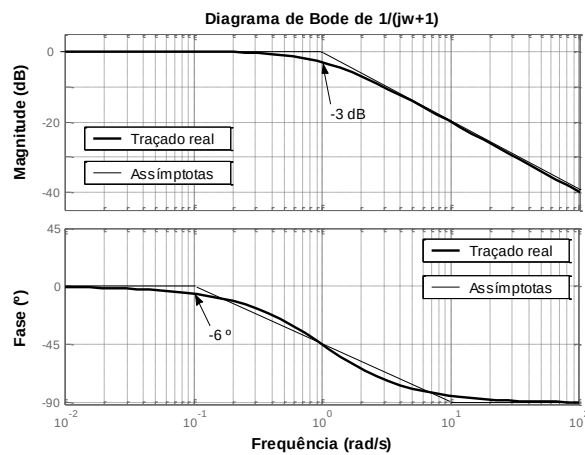
Diagrama de Bode: $G(s)=1/(Ts+1)$



T- Cte de tempo

Pólo real em $-1/T$

$T=1 \text{ seg}$



T- Cte de tempo, k-ganho em regime permanente

Diagrama de Bode: $G(s)=K/(Ts+1)$

- Função de transferência 'sinusoidal'

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = \frac{K}{j\omega T + 1}$$

- Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

$$\begin{aligned} dB &= 20\log|G(j\omega)| = 20\log(K) + 20\log\left(\frac{1}{j\omega T + 1}\right) = \\ &= 20\log(K) - 20\log\left(\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}\right) \end{aligned}$$

- Fase em função da frequência (deg v.s. log ω):

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = \arg(K) - \arg(j\omega T + 1) = -\tan^{-1}(\omega T)$$

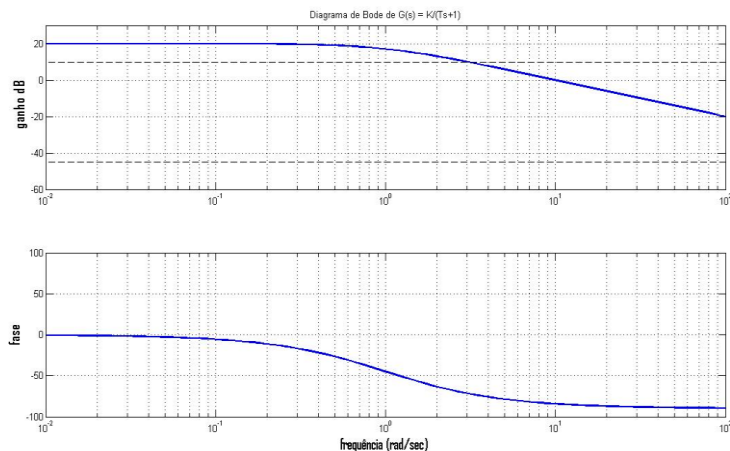
37

T- Cte de tempo, k-ganho em regime permanente

Diagrama de Bode: $G(s)=K/(Ts+1)$

$T=1 \text{ seg}$ → Porquê?

$K=?$



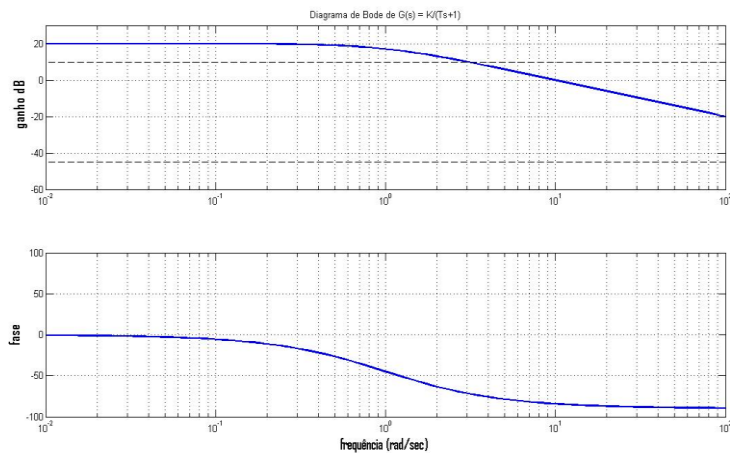
38

T- Cte de tempo, k-ganho em regime permanente

Diagrama de Bode: $G(s)=K/(Ts+1)$

$T=1 \text{ seg}$ → Porquê?

$K=?$



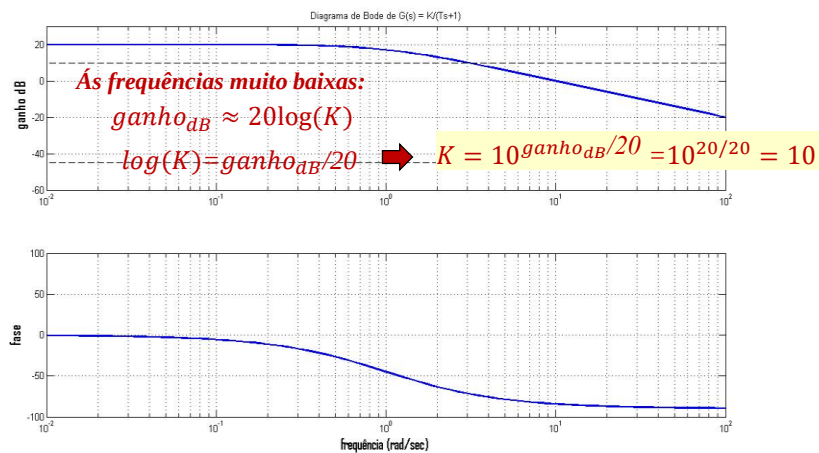
39

T- Cte de tempo, k-ganho em regime permanente

Diagrama de Bode: $G(s)=K/(Ts+1)$

$T=1 \text{ seg}$ → Porquê?

$K=?$



40

Diagramas de Bode: conclusão

- Representação separada do módulo e argumento de $G(j\omega)$.
- Termos: década, escala logarítmica de frequências
- Ganho em dBs
- Analisámos os diagramas de Bode para sistemas de 1ª ordem (sem zeros):

$$G(s) = \frac{k_{rp}}{\tau s + 1}$$

41

FIM

42